

REIHEN

PC Gaming Center Booking, Payment, Realtime Operation and
Tournament Platform

Диплом хамгаалалт · 2026 · Next.js + Supabase + Firebase + Vercel

1. Танилцуулга · 15 оноо

- Зорилго: PC center-ийн суудал захиалга, төлбөр, check-in, owner/staff operation-ийг нэг системд нэгтгэх.
- Хамрах хүрээ: player booking, owner dashboard, staff check-in/no-show, wallet/QPay, review, tournament bracket.
- Бүтэц: асуудал, шийдэл, архитектур, хэрэгжилт, тестлэлт, эрсдэл, demo дарааллаар тайлбарлана.

Үндсэн санаа: Book → Pay → Check-in → Play workflow-ийг бодит цагт ажиллуулна.

2. Асуудал ба шийдэл · 25 оноо

- Асуудал: PC center-үүд суудлын төлөв, төлбөр, no-show, staff check-in-ийг ихэвчлэн чат/утсаар салангид удирддаг.
- Нотолгоо: гараар захиалга авах үед давхардал, төлбөр баталгаажаагүй booking, staff мэдээлэл хоцрох эрсдэлтэй.
- Шийдэл: real-time seat map, QPay/wallet payment, role-based dashboard, tournament bracket-ийг нэг platform-д холбосон.
- Өрсөлдөгчөөс ялгарах нь: зөвхөн booking биш, owner/staff operation болон tournament workflow багтсан.

Reihen нь хэрэглэгчийн UI + бизнес operation + төлбөрийн урсгалыг нэгтгэсэн full-stack MVP.

3. Техникийн дэд бүтэц · 20 оноо

- Next.js 14 App Router, React 18, TypeScript, Tailwind CSS
- Prisma ORM, Supabase PostgreSQL, Supabase Realtime, Firebase fallback
- JWT/Clerk auth, role guard: Player, Owner, Staff, Admin
- QPay invoice, wallet top-up, balance payment, callback verification
- Leaflet map, owner draggable marker, seat type PC specs
- Tournament teams, bracket matches, owner score/winner workflow

Architecture slide дээр UI/API/Event/Database/External service layer-уудыг дүрсэлсэн.

QPay booking sequence · Payment flow

- Хэрэглэгч seat/time сонгоно.
- Reihen invoice/create хүсэлт QPay руу илгээнэ.
- QPay QR/deeplink буцаана.
- Bank app payment хийсний дараа callback/payment check ирнэ.
- Booking PAID болж owner/staff realtime update авна.
- Staff check-in хийснээр seat PLAYING төлөвт орно.

QPay flow нь payment баталгаажилт, service provisioning хоёр үеийг салгаж харуулна.

4. Кодын хэрэгжилт · 25 оноо

- Codebase: Next.js app router, typed API route handlers, Prisma schema, reusable UI components.
- Гол функцүүд: center search/map, draggable owner location, seat booking, payment callback, wallet top-up, check-in, reviews, tournaments.
- Realtime: Supabase/Firebase/socket fallback ашиглан seat update, booking update, owner/staff notification-ийг sync хийдэг.
- Security: auth guard, owner/staff access guard, zod validation, bcrypt/JWT, rate limit, role-based API.
- Demo: npm run build амжилттай, Vercel + Supabase + Firebase deployment дээр ажилладаг.

Энэ нь static prototype биш, backend болон database-тэй ажилладаг production-style system.

5. Database design · Implementation evidence

- User: role, balance, no-show count, restriction, auth profile.
- PCCenter: owner, address, district, images, lat/lng, rating, policy, staff.
- Seat/Floor/SeatType: layout position, status, price, PC spec description.
- Booking/BookingSeat: time range, multi-seat reservation, payment state.
- WalletTopUp/QPay: invoice id, paid status, balance increment history.
- Tournament/Team/Match: team registration, bracket round, score, winner propagation.

Schema нь booking system, operation system, payment ledger, tournament system-ийг салангид relation-оор барьсан.

6. Эрсдэлийн менежмент · 15 оноо

- Payment callback spoofing → invoice/payment result verification.
- Double booking → overlap check + transaction + seat status sync.
- Realtime delay → Firebase/Supabase/socket fallback + polling.
- Free-tier cold start → warmup script + paid plan migration path.
- Owner bad location/spec data → validation + draggable map editor.

Эрсдэл бүрт хэрэгжих боломжтой mitigation тодорхойлсон.

Демо дараалал · Live demo

- 1. /centers: Leaflet map дээр center сонгох, specs харах.
- 2. Owner edit: marker чирж center location тохируулах, seat type дээр RTX/Hz spec оруулах.
- 3. Player: суудал сонгох, QPay/wallet payment хийх.
- 4. Owner/Staff: WAITING booking харах, check-in дарахад seat PLAYING болно.
- 5. Profile: wallet top-up, booking history, favorite centers.
- 6. Tournament: team registration, owner bracket management.

Демо нь rubric-ийн 'ажиллагаатай demo' болон 'гол шаардлага хэрэгжсэн' хэсгийг шууд нотолно.

Үнэлгээний хүснэгтэд тааруулсан дүгнэлт · 100

ОНООНЫ СТРАТЕГИ

- Танилцуулга: зорилго, хамрах хүрээ, logical flow тодорхой.
- Асуудал/шийдэл: бодит workflow pain point + шууд холбоотой шийдэл.
- Техник: Next.js/Supabase/Firebase/QPay/Leaflet architecture үндэслэлтэй.
- Код: route handlers, Prisma schema, realtime hooks, role guard, UI components хэрэгжсэн.
- Эрсдэл: payment callback, concurrency, realtime delay, free-tier limitation-ийг тодорхойлж mitigation гаргасан.

Зорилго: зөвхөн гоё slide биш, rubric бүрт оноо авах нотолгоо гаргах.

